翻訳版です。正式な版は英語版です。 English

12. 環

環は砕き、削り、返す：物質の起源、その力学、衛星と母惑星に残す痕跡

ゾハル・デュラン · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 2026年11月10日

要旨

本研究シリーズでは、惑星の環は衛星が組み上がる集積の場ではなく、すり減らし分解する機構であることを示した［論文11］。本論文はこの原理を環系の統一的な物理•力学モデルへと拡張し、物質の起源、環が保たれる条件、質量移動の機構、そして衛星と母惑星に残る形態学的痕跡を明らかにする。

1. 環の質量の起源：惑星の環の物質はすべて母天体に由来し、二つの力学的経路をたどる。

- **直接供給：**母天体の表面から放出された物質（溶岩、水、蒸気）のうち、共回転線を越えなかったもの。この質量は軌道に捕らえられ、すり減らされて広がり、衛星へと凝縮しない。
- **二次供給：**母天体から生まれた衛星が放出し、系に供給し続ける物質（捕獲衛星はこの規則から除外する）。

土星の環は95%–99%が水の氷で、総質量 $1.54 \times 10^{19}\ \mathrm{kg}$ が薄い赤道円盤に収まっている。これは惑星の内部に由来し、捕獲された惑星間塵の産物ではない。

2. 環の存続方程式（動的平衡）：環系は質量の供給が続く限り存続する。土星では惑星への質量流出（「環の雨」）が $432 - 45,000\ \mathrm{kg/s}$ と測定された。物質の供給がなければ、環系は1100万年から11億年で分解し消える。したがって環は内部から供給される定常な流れであり平衡にある。その累積コストは最大で土星質量の約10万分の1（1.1×10^{-5}）である。火星では流体力学的ポンプの停止と衛星の乾燥によって環が消えた。直接供給も衛星からの供給もない環（天王星の衛星を伴わない細い環、海王星のガレ環とラッセル環など）は消えゆく運命にある。

3. 重い環が形成される二つの条件：

• **力学的•幾何学的条件：**共回転線がロッシュ限界の内側にあること（$a_c < a_R$）。二つの式を比べると母天体の密度が消え、すべての天体に共通の臨界自転周期が得られる：$P^* \approx 13.4$ hours（$P < 13.4$ hours が必要）。

• **熱力学的•構造的条件：**母惑星の表面または外層から物質が活発に漏れ出ていること。

両方の基準を同時に満たすのは現在の土星と初期の火星だけである。木星は速度の条件（$P = 9.9$ hours）を満たすが、厚いガスの外層が水の漏出を妨げる。天王星と海王星は遅すぎ、凍りついている。巨大ガス惑星•巨大氷惑星の環は共回転線の内側かその周辺にあり、小天体の環は共回転線の外側、1:3軌道共鳴の半径付近にある。

4. 水の流出による角運動量の喪失：天王星と海王星では共回転線が外向きに移動した。現在の衛星は、惑星が失った角運動量のわずか1%（天王星）と0.002%（海王星）しか説明しない。共回転線を通って流出した水は天王星の全衛星の270倍の質量をもち、宇宙空間へ放出された。この大規模な水の喪失は、巨大氷惑星の薄い大気の蓋と低い脱出速度によるもので、温度条件によるものではない。

5. 衛星に残る形態学的痕跡：氷の環は質量の付着をもたらし（パン、アトラス、ダフニスの赤道の尾根）、ケイ酸塩の環は機械的な摩耗をもたらす（ダイモスは火星の環の中心に長くとどまってすり減り、フォボスは環の下縁を横切ったため部分的にしかすり減らなかった）。太陽系のどの衛星の周りにも環は見つかっていない。

定量的な要件、予測、反証基準は第L部にまとめた。

本論文の提案

• **中心命題：**惑星の環は、母惑星を出て再び母惑星に戻る循環的な質量の流れの中間段階である。環の物質はすべて母天体に由来し（地表から直接、あるいは原初の衛星を経て）、物質の供給が続く限り環は安定に保たれる。環は衛星を生み出さないが、そこを通過する衛星の形態を作り変える。重い環が形成されるのは、母天体の自転周期が13.4時間より短く、内部の地殻が漏れているときだけである。

• 主な式とパラメータ：

• **共回転線の位置：**$a_c = \left(\frac{GM}{\Omega^2}\right)^{1/3}$

- **氷粒子のロッシュ限界：** $a_R \approx 2.46R\left(\frac{\rho}{\rho_{\text{ice}}}\right)^{1/3}$
- **重い環のための臨界自転周期：** $P^* \approx 13.4\ \text{hours}$
- **土星の環の雨の割合：** $432 - 45,000\ \text{kg/s}$
- **土星の環の質量：** $1.54 \times 10^{19}\ \text{kg}$

作業環境

物理量	測定値／計算値	出典
土星の環の質量	1.54×10^{19} kg（ミマスの質量の約40%）	Iess et al. 2019
土星のA環•B環の組成	95%–99%が水の氷	Cuzzi et al. 2010
環の鉛直方向の厚さ	濃い環：約 $10 - 30$ m；E環：数千キロメートル	Cuzzi et al. 2010
中性の環の雨（赤道へ）	$4,800 - 45,000$ kg/s	Waite et al. 2018
電離した環の雨（磁力線に沿って）	$432 - 2,870$ kg/s	O'Donoghue et al. 2019
共回転線（惑星半径単位）	木星：$2.29R$；土星：$1.92R$；天王星：$3.26R$；海王星：$3.39R$	計算［第A.3部］
くぼみの深さと幅の比（中央値）	ダイモス：1.9%；フォボス：5.5%	Ernst et al. 2023；論文10

PART A 序論——すべての惑星を囲む二本の線

A.1 研究課題

太陽系の四つの巨大ガス惑星•巨大氷惑星はすべて環系をもつが、その物理的性質はまったく異なる。土星の環は重く反射率が高く、木星の環は淡く塵でできており、天王星と海王星の環は細く暗い。さらに、太陽系の外縁にある三つの小天体（ハウメア、カリクロー、クワオアー）は濃い環をもち、そのうち一つはロッシュ限界のはるか外側にある。内側の惑星は現在環をもたないが、火星には初期の環系があった［論文10；Ćuk et al. 2020］。太陽系のどの衛星の周りにも環は見つかっていない。

論文11は、共回転線を衛星が形成される軸として確立し、環を機械的な摩耗と分解の場と定義した。本部では、共回転線とロッシュ限界の幾何学的•力学的な相互作用が、環の位置、化

学組成、寿命、そして環を通過する天体への構造的影響をどのように決めるかを調べる。

A.2 共回転線とロッシュ限界

• **共回転線（同期半径）：**母惑星の中心からの動径距離で、そこを公転する天体が惑星の自転周期と等しい時間で一周する距離：

$$a_c = \left(\frac{GM}{\Omega^2}\right)^{1/3}$$

• 線の内側（$a < a_c$）：公転の角速度が母天体の自転速度より大きい。惑星に生じた潮汐の膨らみは公転する天体より遅れ、天体を減速させて内向きに移動させる。

• 線の外側（$a > a_c$）：公転の角速度が母天体の自転速度より小さい。潮汐の膨らみは天体より先行し、天体を加速して外向きに押し出す［論文11, A.6］。

• ロッシュ限界（a_R）：その内側では母天体の差動潮汐力が柔らかい天体の自己重力に打ち勝ち、静水圧的な凝縮を妨げる動径距離。水の氷の粒子に対しては、限界は次の式で与えられる：

$$a_R \approx 2.46\, R \left(\frac{\rho}{\rho_{\mathrm{ice}}}\right)^{1/3}$$

ここで R は惑星の半径、ρ は平均密度、ρ_{ice} は氷の密度である。

A.3 環はどこにあるか

環の位置とロッシュ限界を共回転半径（a_c）で規格化すると、質量や自転速度の異なる天体を統一的な力学スケールで直接比較できる：

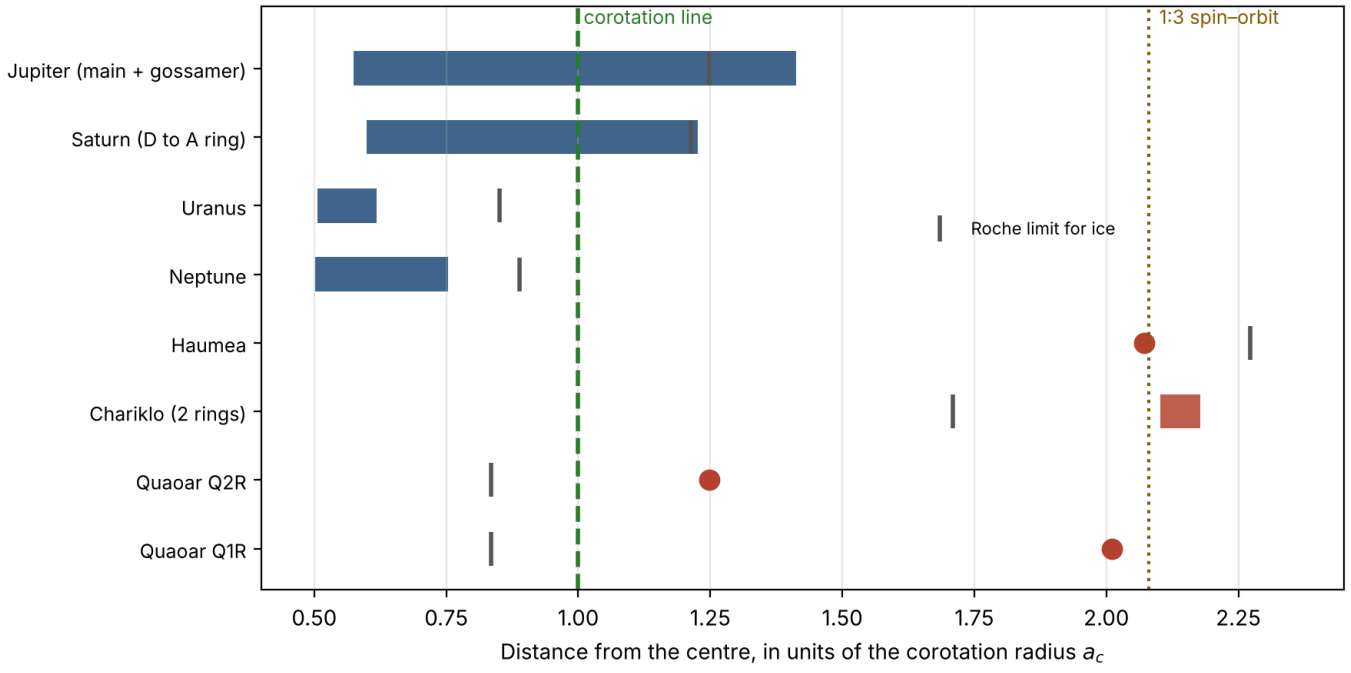
母天体	共回転線 a_c（km）	環の範囲（km）	環の位置（a_c 単位）	氷のロッシュ限界（a_c 単位）	線に対する位置
木星	160,000	92,000–226,000（ハロー、主環、ゴサマー環）	$0.57 - 1.41$	1.25	線の周辺
土星	111,600	66,900–136,800（D環からA環）	$0.60 - 1.23$	1.21	線の周辺；外縁はロッシュ限界
天王星	82,700	41,800–51,100	$0.51 - 0.62$	0.85	線の内側

海王星	83,500	41,900–62,900	$0.50 - 0.75$	0.89	線の内側
ハウメア	1,104	2,287	2.07	2.27	線の外側
カリクロー	186	391; 405	2.10; 2.18	1.71	線の外側
クワオアー	2,020	2,520; 4,057	1.25; 2.01	0.83	線の外側；二つともロッシュ限界の外

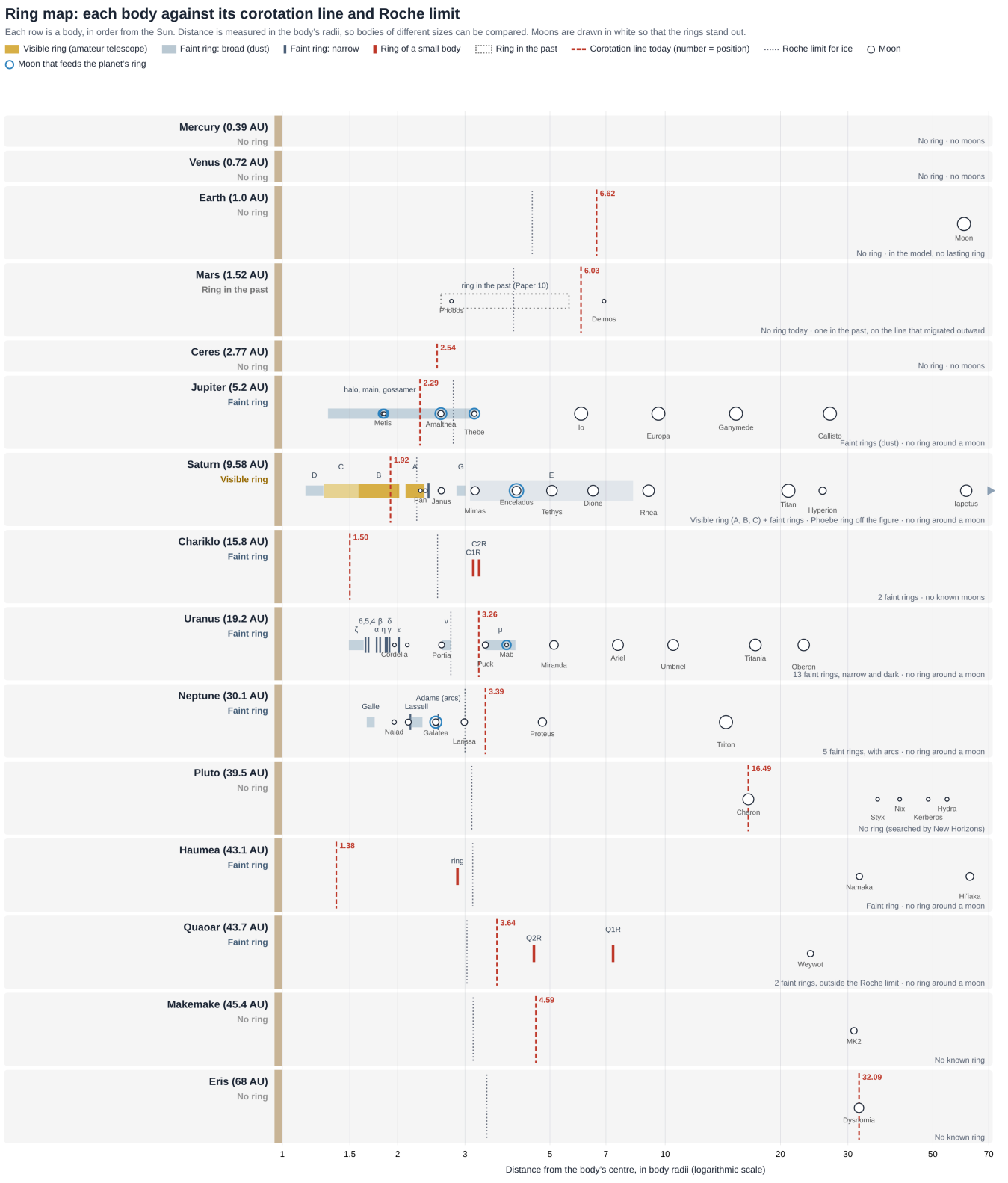
データは、二つの異なる力学的グループへの明確な分かれ方を示している（図A.1、A.2）：

1. 巨大ガス惑星•巨大氷惑星のグループ：環は共回転線の内側にあるか、線をまたいでいる（$0.50 - 1.41\ a_c$）。大部分はロッシュ限界の内側にある。線より内側の部分は内向きに移動し、母惑星に落ちる。土星では、A環の外縁（$136,800\ \mathrm{km}$）が氷のロッシュ限界（$135,300\ \mathrm{km}$）とほぼ正確に一致する。

2. 小天体（準惑星とケンタウルス族）のグループ：環は共回転線のはるか外側（$1.25 - 2.18\ a_c$）、潮汐のベクトルが質量を外向きに押す領域にある。大半は $2.08\ a_c$ 付近に集まる。これは1:3スピン軌道共鳴のちょうどの半径で、環の粒子が一周する間に母天体が三回自転する［Sicardy et al. 2019］。



図A.1. 共回転半径を単位とした環の位置。青：巨大惑星；赤：小天体。緑の破線：共回転線。茶色の点線：1:3共鳴。短い灰色の印：氷のロッシュ限界。エンケラドスが供給する土星のE環は示していない。*読み方：*緑の線より左の環は物質が惑星へ落ちる場所にあり、右の環は物質が外へ押し出される場所にある。



Ring around a moon: none has been found around any moon. The suspected ring of Rhea was ruled out in 2010. Moons only feed the planet's rings (blue circles): Enceladus the E ring, Metis/Adrastea/Amalthea/Thebe the rings of Jupiter, Mab the μ ring of Uranus; Galatea holds Neptune's arcs; Phoebe feeds a huge ring off the figure (arrow in Saturn's row).

What it shows: at the giant planets the rings lie before the corotation line or around it, inside the Roche limit. At the small bodies (Chariklo, Haumea, Quaoar) the rings lie beyond the line. Mars: a ring in the past around the line, which has since migrated out to 6.03.

図A.2. 環の地図：太陽に近い順に各天体を、その共回転線（赤の破線）と氷のロッシュ限界（灰色の点線）とともに示す。距離は天体半径単位の対数目盛。金色：アマチュア望遠鏡で見える環；青灰色：淡い環；赤：小天体の環；点線の枠：過去の環。環に物質を供給する衛星は青い円で囲んだ。衛星の周りに環は見つかっていない。

PART B 物質の起源

B.1 内部からの漏出

論文11で展開したモデルによれば、分化は水と軽い揮発性物質を惑星の深部から上へ押し上げ（ポンプの原理）、大気のガス外層はそれを閉じ込める（蓋の原理）。この閉じ込めは完全ではない。質量の一部は共回転線の領域へ漏れ出し、ロッシュ限界の内側に捕らえられて環系に供給される。この機構は、分化が続き出口が活発である限り、環の継続的な更新を保証する。

初期の火星系では、環は膨らみの上の火山の出口から供給された。地殻の粘性が低く揮発性物質の流出を許していた間、環には大量の質量が供給された。自転が遅くなり、選り分けが進み、冷えた地殻が厚くなると、ポンプの出口は塞がれ、供給は止まり、環は消えていった［論文10］。

B.2 惑星間塵を供給源から除外する

- **化学的な純度：**土星のA環とB環は95%–99%が純粋な水の氷である［Cuzzi et al. 2010］。惑星間塵はケイ酸塩、炭素、金属の暗い混合物であり、環が宇宙塵からできていたなら、その反射率は最初から低かったはずである。
- **外部からの汚染の機構：**カッシーニのデータは、環に降り注ぐ微小隕石の割合を直接測定した［Kempf et al. 2023］。宇宙塵は既存の環を汚すものであり、環の材料ではない。暗いC環と明るいA環•B環の反射率の差は、同じ汚染率でも生じる。質量の小さい環は濃い環より速く暗くなる［Cuzzi & Estrada 1998］。
- **質量分布と幾何学：**$1.54 \times 10^{19}\ \mathrm{kg}$ の質量が、鉛直方向の厚さ数十メートルの薄い赤道円盤に集中している。あらゆる方向から（等方的に）入ってくる塵は共通の角運動量ベクトルをもたず、一枚の平らな赤道円盤に落ち着くことはできない。母惑星と同期して回転する内部の供給源が必要である。
- **大気の蓋の厚さとの関係：**土星では厚いガス外層が水を閉じ込め、ほぼ完全に純粋な氷の環をつくる。天王星と海王星では蓋が薄く、水は共回転線を通って流出した［論文11, A.9］。そのため細く暗い環が残った。蓋がとくに厚い木星では、環は内側の衛星だけが供給する淡い塵でできている［Owen et al. 1979］。火星では、環は凝縮した蒸気と地殻のケイ酸塩物質でできていた［論文10］。

B.3 環に物質を供給する衛星

土星のE環は、エンケラドスが噴き出す水蒸気と氷の噴出から直接供給されている。木星では、内側の衛星メティス、アドラステア、アマルテア、テーベが環系に供給される塵を放出している。物質は一方向にだけ流れる。衛星は環に物質を供給するが、環は衛星を生み出さない。

B.4 二つの供給経路と環が保たれる条件

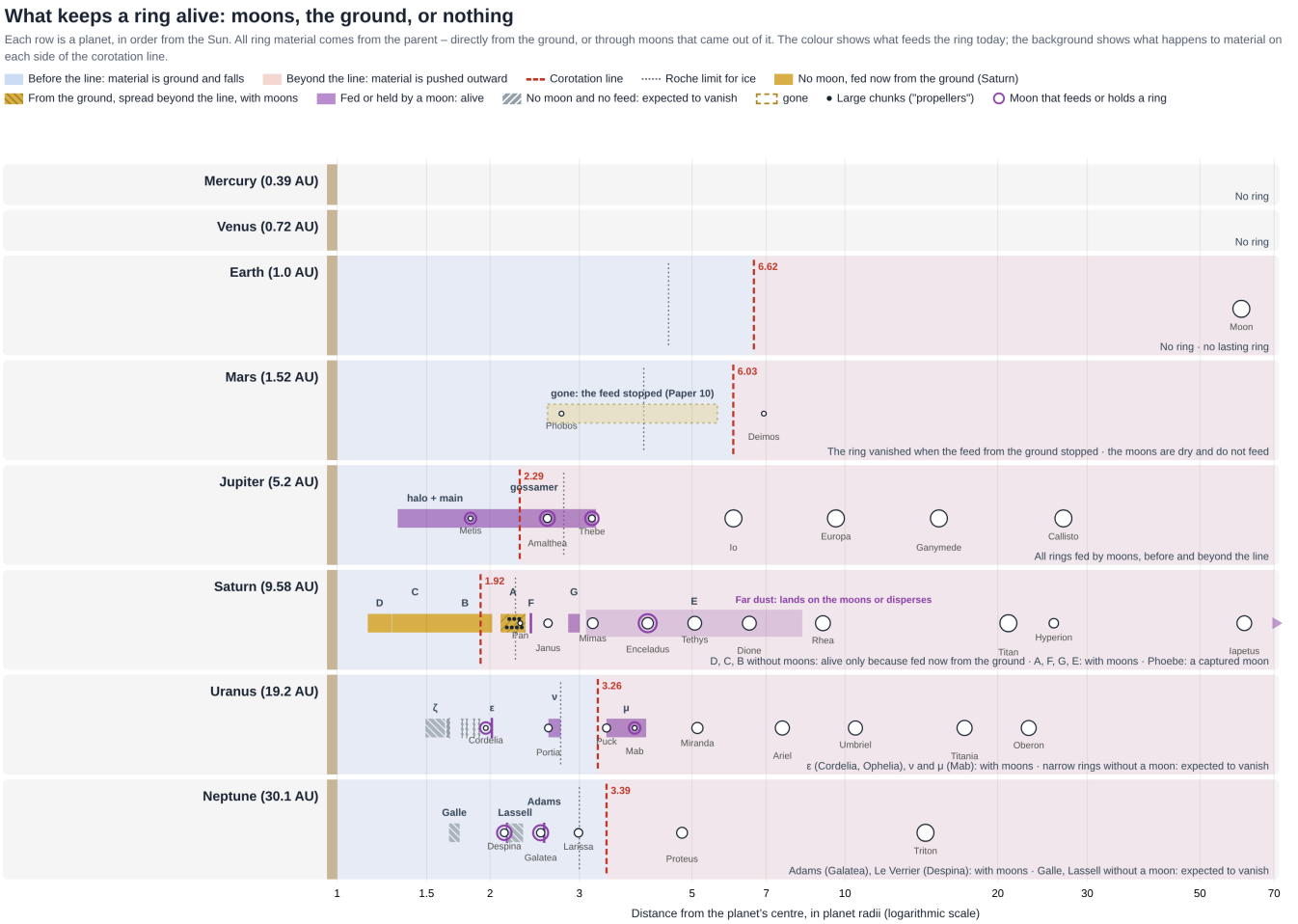
環系の物質はすべて、二つの力学的経路で母天体を離れる：

1. 直接供給：母天体の表面から放出された物質（溶岩、水、蒸気、塵）のうち、共回転線の内側にとどまるもの。この物質は軌道に捕らえられ、すり減らされて広がり、衛星へと凝縮しない。土星のD環、C環、B環（衛星をもたない）はこの経路で供給されており、初期の火星の環もこうして供給された［論文10］。

2. 衛星を経た供給：母天体から生まれ、質量を放出し続ける原初の衛星。エンケラドスは水の噴出でE環に供給する。メティス、アドラステア、アマルテア、テーベは、微小隕石の衝突で削り取られた塵を木星の環に供給する［Burns et al. 1999］。衛星マブは天王星の μ 環に供給する。

環は、二つの経路のどちらかで供給されている限り存続する。衛星が供給源になるのは、地質学的に活動しているか塵を放出している場合だけである。乾いて静的な衛星（フォボスやダイモスなど）は環に供給しない。地表からの供給が止まり衛星が乾いていれば、環は消えていく。これが火星の環の消失を説明する機構である。供給する衛星も地表からの漏出もない環は誕生後の段階にあり、消えると予想される（F.3）。

- **遠くの塵が広がる力学：**惑星とともに回転する磁化プラズマは、共回転線の外側の塵を外向きに押し出す。遠方では太陽の放射抵抗（ポインティング–ロバートソン効果）が粒子を減速させ、再び内側へ運ぶ。こうしてフェーベ環の塵はイアペトゥスの先行半球に積もってその暗い面をつくり［Verbiscer et al. 2009］、E環の塵はミマス、テティス、ディオネ、レアの表面を覆う［Verbiscer et al. 2007］。
- **捕獲衛星についての注意：**外部から捕獲された衛星（論文11のポイント手順L.3による）は母天体の物質循環に属さない。そのため、捕獲衛星に結びついたフェーベ環はモデルから除外する。



The rule: all ring material comes from the parent, in two ways: directly – material ejected from the ground (lava, water, vapour) that did not cross the line; it orbits in the ring, is ground and disperses, and does not become a moon – or through moons that came out of the parent and go on releasing material. A ring lives as long as one of the two ways feeds it. When the feed from the ground stops and the moons are dry, the ring vanishes (Mars). A ring with no moon and no feed from the ground is expected to vanish. Far material disperses into space or lands on the moons.
Outside the rule: a captured moon (Phoebe) did not come from the parent; it is defined in Paper 11.

図B.1. 環を生かしているもの。各行が一つの惑星で、色は現在その環に何が供給しているかを示す：
– 金色：衛星なしで地表から供給（土星）。
– 金色の斜線：地表から供給され、線の外まで広がり、衛星と大きな塊をもつ（A環）。
– 紫：衛星が供給または保持。
– 灰色の斜線：衛星も供給もなく、消えると予想される。
– 点線の枠：消失した。
背景：共回転線の手前は青で、物質がすり減って落ちる場所。線の向こうはピンクで、物質が外へ押し出される場所。

B.5 重い環が形成される二つの条件

母天体の地表から直接供給される重い環が存在するには、二つの物理的基準が同時に満たされなければならない（ネットとボールのように、ネットが正しい場所にあり、しかも質量が投げ込まれなければならない）：

- 条件1——共回転線がロッシュ限界の内側にある（$a_c < a_R$）：表面から出た物質は共回転線の領域に達する（B.1）。線がロッシュ限界の内側にあれば、差動潮汐力が静水圧的な凝縮を妨げ、質量は環として残る。線がロッシュ限界の外側にあれば、物質は環として捕らえられない。共回転線の式をロッシュ限界の式で割ると、惑星の密度（ρ）は完全に消える：

$$\frac{x_c}{x_R} = \left(\frac{P}{P^*}\right)^{2/3}, \quad P^* = 2\pi\sqrt{\frac{3 \cdot 2.46^3}{4\pi G\rho_{\text{ice}}}} \approx 13.4 \text{ hours}$$

ここで P は母天体の自転周期（一日の長さ）、$\rho_{\text{ice}} = 900 \text{ kg/m}^3$ である。ここから普遍的な規則が得られる。共回転線がロッシュ限界の内側にあるのは、母天体の一日が13.4時間より短いときであり、そのときに限る。これは天体の質量、半径、表面重力に依存しない（木星の重力は最も強く、土星の重力は地球に近い）。

- **条件2——地表からの活発な漏出：**大気のガス外層が惑星内部を完全には封じておらず、外層が完全に凍結しても熱的に乾燥してもいないこと。

太陽系における重い環の条件行列

惑星と時代	一日 P（時間）	線の位置（R）	氷のロッシュ限界（R）	条件1（$P < 13.4$ h）	条件2（地表からの漏出）	力学的な結果
現在の土星	10.6	1.92	2.24	あり	あり：蓋が漏れる	地表からの重い環
若い火星	7–9	1.74–2.05	2.68	あり	あり：膨らみの上の火山	初期の環があった
現在の木星	9.9	2.29	2.80	あり	ほぼなし（最も厚い蓋）	衛星だけによる塵の環
誕生時の地球	5.8	2.29	4.02	あり	なし：急速に乾燥	環なし；月がつくられた
現在の天王星	17.2	3.26	2.76	なし	なし：水が流出し凍結	細い残骸と衛星の環
現在の海王星	16.1	3.39	3.00	なし	なし：凍結	細い残骸と衛星の環
現在の火星	24.6	6.03	4.02	なし	なし：地表が閉じた	環は消えた
現在の地球	23.9	6.62	4.49	なし	なし	環なし

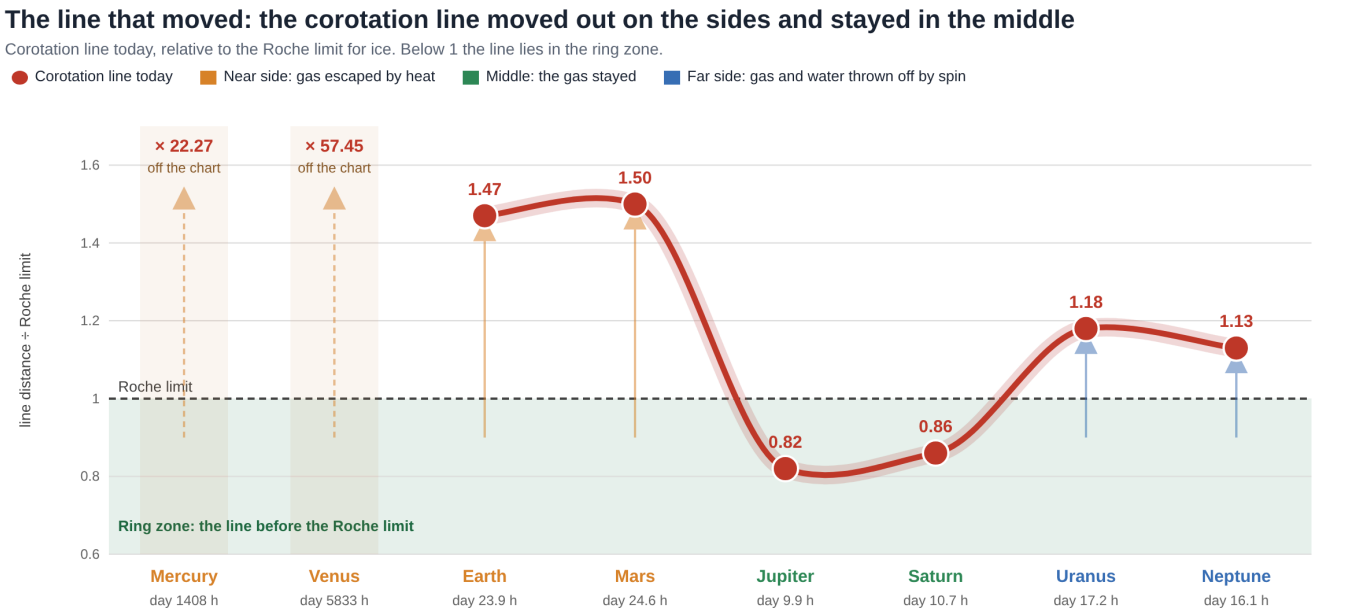
- **行列の分析：**地表から供給される重い環は、二つの条件が同時に満たされるとき——現在の土星と若い火星——にだけ形成される。木星の自転は条件1を満たすが、厚い大気の蓋が水の漏出を妨げる。地球は誕生の瞬間に条件1を満たしたが、熱による乾燥が環への供給を

妨げた。天王星と海王星は一日16–17時間で自転し（13.4時間のしきい値を超える）、共回転線はロッシュ限界の外側にあり、凍った地殻が放出を妨げる。火星は二段階の衰退を示す。自転の減速が線をロッシュ限界の外へ押し出し、地殻が閉じて供給が止まり、環は消えた。論文11の衛星誕生の弧と同じく、環系は土星で頂点に達する。これは乾燥を避けること（太陽の近く）と凍結を避けること（太陽から遠く）の均衡による。



図B.2. 重い環の二つの条件。条件1は一日が13.4時間より短いことと同じである。各行は、ロッシュ限界（点線）までの捕獲領域（青）と、共回転線の位置（赤）を示す。緑：条件を満たす；ピンク：満たさない。*読み方：*赤い線が青い領域の中にあれば、条件1は満たされている。

図B.3は第一の条件を太陽系全体で示す。現在の共回転線をロッシュ限界と比べるとU字形になる。木星と土星では線がロッシュ限界の内側にあり（0.82と0.86）、そこに最も豊かな環系がある。両側では線が環の領域を出ている。天王星と海王星ではわずか（1.18と1.13）で細い環が残り、火星（1.50）では大きく出て環が消え、地球（1.47）も同様である。水星と金星では22倍と57倍である。私たちは、両側で線が外へ動いたのは、質量——ガスと水——が線を通って流出し、角運動量を持ち去ったためだと提案する。太陽に近い側では若い太陽の熱のため、遠い側では自転のためである。中央では厚いガスの蓋が残り、自転は速いままだった。すべてのパラメータを含む惑星ごとの計算は論文11（L.1節、表L.1）にある。



図B.3. 動いた線：太陽系全体での環の第一条件。現在の共回転線を氷のロッシュ限界と比べたもの。1未満では線が環の領域にある。木星と土星では線は環の領域にとどまり、両側では領域を出た。水星と金星では22倍と57倍に離れた（グラフの外）。下：流出した質量が線を環の領域の外へ押し出す連鎖。

PART C 環は壊しすり減らし、組み立てない

C.1 ロッシュ限界の内側の力学

ロッシュ限界の内側では、母天体の差動潮汐応力が環の粒子の自己重力に打ち勝ち、静水圧的な凝縮を妨げる。ロッシュ限界を内向きに越える重い天体はすべて機械的に引き裂かれ、相互の衝突で砂礫と塵に砕かれる。土星のA環は氷のロッシュ限界でちょうど終わっており、その線の外で環の物質から凝縮した衛星はない。

C.2 ロッシュ限界の外側の力学

準惑星クワオアーの外側の環は $4,057\ \mathrm{km}$ の距離、氷のロッシュ限界の2.4倍の位置にある。古典的なモデルによれば、この距離の物質は数十年で衛星へと凝縮するはずだが、観測されるのは濃く安定した環である［Morgado et al. 2023］。この結果は統一機構と完全に一致する。環は、母天体の潮汐力が凝縮を妨げない場所でさえ衛星を生み出さない。同様に、ケンタウルス族カリクローの環もロッシュ限界のすぐ外側にある。

C.3 環の衛星の形態

土星の環系の中や縁にある小さな衛星——パン、ダフニス、アトラス、プロメテウス、パンドラ、ヤヌス、エピメテウス——は $340 - 640\ \mathrm{kg/m^3}$ という非常に低い密度をもつ［Porco et al. 2007］。論文11と一致して、これらの天体は環の凝縮の産物ではなく、環の中ですり減らされ磨かれた初期の衛星の残骸であり、その上に環の物質の層が付着したものである。既存の核への質量の付着は、新しい衛星の誕生ではない。環の円盤がロッシュ限界の外へ広がるにつれて衛星が凝縮するというCridaとCharnozの理論モデルは数値シミュレーションだけに基づいており、どの観測結果にも支持されていない。

C.4 破壊の場としての環

初期の衛星がロッシュ限界の内側に入り分解して土星の環ができたというWisdomらのモデルは、統一機構の力学的原理と一致する。惑星の環は衛星が解体され破壊される場として働き、建設の場ではない。

PART D 力学——戻るものと去るもの

D.1 物質の大部分は内側へ戻る

環の円盤では、内側の軌道の粒子は外側の軌道の粒子より大きな角速度で動く（差動ケプラー運動）。非弾性衝突は軌道エネルギーを熱に変える一方、円盤全体の角運動量は保存される。この二つの保存則を同時に満たすには粘性拡散が必要になる。環の質量の大部分はエネルギーを失って内向きに母惑星へ流れ、ごく一部が外向きに押し出されて余分な角運動量を運び去る［Lynden-Bell & Pringle 1974］。環は、物質の大部分を母天体に返す力学的な漏斗として働く。

D.2 線が分ける

惑星の自転と同期して働く機構は、共回転線の内側の物質を減速させて内側へ落とし、線の外側の物質を外向きに押し出す。衛星や重い塊には重力の潮汐トルクが働き、電荷をもつ塵粒子には母天体とともに回転する惑星磁場が働く。濃く重い環は、主に機械的に広がる連続体としてふるまう（D.1）。

- **線が塵に及ぼす効果の経験的証拠：**土星の環系の「スポーク」現象は、B環の外側部分、$102,000\ \mathrm{km}$ から $112,000\ \mathrm{km}$ の動径領域に現れる。この境界は共回転線の位置（$111,600\ \mathrm{km}$）と正確に一致する［Callos et al. 2025］。

- **縁の衛星への角運動量の移動：**環はその縁にある衛星に角運動量を渡し、外向きに押し出す［Goldreich & Tremaine 1980］。初期の火星系では、この機構がダイモスを外へ押し出し、環のガス状の内縁はフォボスを共回転線上に保って線とともに外へ運んだ。これは環が半径約 $19,000\ \mathrm{km}$ で乾ききるまで続いた［論文10］。

D.3 土星：定常な流れ

探査機カッシーニの測定は、土星の環から大気への物質の落下を二つの並行した経路で捉えた。赤道面へ $4,800 - 45,000\ \mathrm{kg/s}$ の割合で流れる中性物質［Waite et al. 2018］と、磁力線に沿って $432 - 2,870\ \mathrm{kg/s}$ の割合で流れる電離物質［O'Donoghue et al. 2019］である。

質量の落下率（$\mathrm{kg/s}$）	供給がない場合に環が空になるまでの時間	45億年間に必要な総供給量	土星の全質量に対する割合
432	11億年	環の質量の4倍	1×10^{-7}
2,870	1億7000万年	環の質量の26倍	7×10^{-7}
4,800	1億年	環の質量の44倍	1.2×10^{-6}
45,000	1100万年	環の質量の415倍	1.1×10^{-5}

物質の供給がなければ、環系は太陽系の年齢よりはるかに短い時間で分解する。この結果から、文献は環が年代的に若いと結論づけてきた［Iess et al. 2019；Kempf et al. 2023］。統一機構によれば、環は静的な残骸ではなく動的平衡にある定常な流れである。下からの漏出によって絶えず更新され、上からは環の雨として空になっていく。環が「若く」見えるのは物質が絶えず入れ替わっているためであり、地球力学的な過程そのものは古い。

- **定常状態での力学的要件：**母天体から環へ質量が出ていく割合は、環の雨が質量を取り去る割合とちょうど等しい。土星の全生涯にわたる累積の質量コストは最大でも惑星質量の約10万分の1（1.1×10^{-5}）にとどまり、質量保存の範囲内にある。

D.4 角運動量はどこへ行ったか：衛星か水か

共回転線が外向きに後退したことは、惑星が角運動量を失ったことを示す。以下の計算は、母天体が誕生段階から失った角運動量の総量を、現在の規則衛星系に蓄えられている公転角運動量と比較する（慣性モーメント係数は天王星 $k \approx 0.22$、海王星 $k \approx 0.23$。水の量は $2R$ にあった初期の共回転線からの放出として計算［論文11］）：

惑星	一日の変化	失われた角運動量（$\mathrm{kg \cdot m^2/s}$）	衛星の公転角運動量（$\mathrm{kg \cdot m^2/s}$）	喪失に占める衛星の割合	線を通って流出すべき水の質量
天王星	$8.3 \to 17.2$ hours	1.3×10^{36}	1.4×10^{34}	1%	2.5×10^{24} kg（惑星質量の約 2.8%）
海王星	$7.3 \to 16.1$ hours	1.9×10^{36}	5×10^{31}	0.002%	3.2×10^{24} kg（惑星質量の約 3.1%）
木星	$9.8 \to 9.9$ hours	衛星が自転角運動量の約 1% を担う	すべて	100%	不要
土星	$10.4 \to 10.6$ hours	衛星が自転角運動量の約 1.4% を担う	すべて	100%	不要

- **天王星と海王星：**規則衛星の質量は失われた角運動量を担うにはあまりに小さい。その大部分は、共回転線を越えた水と揮発性物質が持ち去った。天王星を離れた水の質量（2.5×10^{24} kg）は、すべての規則衛星を合わせた質量（9×10^{21} kg）の270倍である。この水が衛星に凝縮していれば、角運動量は衛星系に残ったはずである。したがって水は惑星間空間へ放出された。誕生時の半径、圧縮性、扁平率を含む完全な計算は論文11（表L.1）にある：質量の1.6%–10.8%、水とガス。
- **木星と土星：**共回転線はほとんど動かず、衛星だけで小さな角運動量の移動を説明できる。これは水の流出を妨げる厚い大気の蓋と完全に一致する。環も目立つ角運動量を蓄えていない。土星の環の質量は衛星の質量の約1万分の1（10^{-4}）である。
- **活動的な衛星での質量の帰還：**エンケラドスの噴出に含まれる氷粒の大部分は雪としてその表面に降り戻り、ごく一部だけが脱出してE環に供給される［Kempf et al. 2010］。

遠い巨大氷惑星における水の喪失の機構

大規模な水の喪失が、内側の巨大ガス惑星（木星と土星）ではなく、まさに遠い巨大氷惑星（天王星と海王星）で起きたのは、三つの物理的要因による：

1. 大気の蓋の厚さ：太陽からの距離は、原始惑星系円盤が散逸する前に固体の核が集積する時間を決めた［論文11］。木星（ガス90%–97%）と土星（ガス70%–85%）は水を内部に保つ厚い大気の蓋を集めたが、天王星と海王星（ガス10%–20%）は自由な漏出を許す薄い蓋しか保たなかった。

2. 脱出速度（ポテンシャルの井戸の深さ）：脱出速度は、惑星の重力から逃れるのに必要な最小のエネルギーのしきい値として定義される。木星（$v_{\mathrm{esc}} = 59.5\ \mathrm{km/s}$）と土星（$35.5\ \mathrm{km/s}$）は水を保つ深いポテンシャルの井戸であり、天王星（$21.3\ \mathrm{km/s}$）と海王星（$23.5\ \mathrm{km/s}$）は浅い井戸で、同じ自転による押し出しのもとで水が脱出のしきい値を越えることを許す。

3. 熱的な蒸発ではなく力学的な放出：水の流出は熱放射によって駆動されたのではなく、速い自転の段階（一日7–8時間）に質量が共回転線まで力学的に持ち上げられ、遠心力で線の外へ押し出されたことによる。

乾燥機構の区別：太陽の近く（金星など）では、水は紫外線による光分解で分解され、水素を宇宙へ失う。遠い巨大ガス惑星•巨大氷惑星では、放出は大気の蓋の厚さと重力ポテンシャルの井戸の深さによって決まる。

規則衛星の質量と母惑星の質量の比

惑星系	母天体の質量に対する規則衛星の質量の割合
地球	1.2%
木星	0.021%
土星	0.025%
天王星	0.010%
海王星（捕獲されたトリトンを除く）	0.00005%
火星	0.000002%

PART E 環の中の選り分け

E.1 重力による沈降ではなく衝突による選り分け

惑星の内部では、物質は密度に応じて重力による上昇と沈降で分かれる。惑星の環では、同じ軌道半径にある重い粒子と軽い粒子は同じケプラー速度で動くため、沈降によっては分かれない。環の中の構造的な選り分けは衝突での運動量の受け渡しによって起こる。重く硬い天体は安定な軌道を保ち、軽い粒子や柔らかい粒子は運動学的な押しを受けて横へはじかれ、すり減らされる。

E.2 衝突による選り分けの観測結果

- **「プロペラ」構造：**土星のA環で、カッシーニは数十のプロペラ形の構造を捉えた。それぞれ中央に直径約 $100\ \mathrm{m}$ の硬い天体があり、両側に長さ数キロメートルの物質のない通り道がある［Tiscareno et al. 2006］。これらの構造はA環、つまり共回転線の外側にあり、そこでは塊が惑星に落ちず、軽い粒子を押しのけて自由な通り道をつくる。
- **円盤の厚さ：**土星の濃い環では、センチメートルからメートル大の塊が厚さ約 $10\ \mathrm{m}$ の薄い鉛直層に集中している。微小な粒子は衝突でより大きなランダム速度を得て、より厚い層に広がる。
- **サイズ分布：**環の中の塊の数は、直径（D）とともにべき乗則に従って減る：

$$n(D) \propto D^{-3}$$

この分布は、継続的な機械的粉砕•破砕の系の明確な統計的特徴である［Zebker et al. 1985］。

- **天王星の系：**センチメートルからメートル大の塊からなる細い環が、細かい塵の帯で隔てられている。

E.3 時間の要素：粉砕のベルトとしての環

環の中の塊の大きさは、それが系にどれだけ長くいたかを示す年代の目安になる。大きな塊はまだ完全にはすり減っていない若い天体である。小さな衛星ほどの大きさの塊が環に入り、その中で分解し、塵へと砕かれる。粘性拡散の機構（D.1）により、砕かれた塵の大部分は内向きに母惑星へ流れ、小さな部分が外向きに押し出される。環は、大きな塊が入り塵が出ていく一方通行のベルトコンベアとして働く。

- **構造的な予測：**環の中で大きく無傷な塊が最も集中するのは、環に物質が供給される領域のすぐ隣である。

PART F 環の一生

F.1 線の移動が環を消す

共回転線の位置は母惑星の自転速度に依存する。惑星が減速すると——重い衛星の潮汐トルクによって、あるいは線を通って流出する水が角運動量を持ち去ることによって——共回転線は外向きに移動する。それまで線上または線の外側にあった質量は新しい線の内側に入り、潮汐力がそれを減速させて内向きに移動させ、惑星に落下させる。同時に地表からの物質の供給が止まれば、環系は空になり消える。

F.2 環の進化の段階

1. 供給の段階：共回転線は地表に近く、分化は活発で、物質は漏れ出てロッシュ限界の内側に捕らえられる。環は重い（現在の土星；初期の火星）。

2. 衰退の段階：内部の選り分けが進み、地殻が厚くなるか蓋が漏れ、供給率が下がり、共回転線が外へ移動する。線の内側には細い環が残る（天王星と海王星）。

3. 消失の段階：地表からの供給は止まり、環の残りは内側へ落ちた。系に残るのは、線を越えた衛星と、母天体に落ちた質量である（火星：塵の層と、内側へ落ちつつある衛星フォボス［論文10］）。

- **地球に環はない：**初期の地球に長寿命の環が発達しなかったのは、月をつくった洋ナシが、環ができたはずの赤道帯を掃き、その物質を形成中の月に集めたからである［論文10］。

F.3 消えると予想される環

環の存続の規則（B.4）によれば、供給する衛星をもたず、母天体の地表からの継続的な供給もない環系は消えゆく運命にある：

惑星	衛星と結びついた環	衛星をもたない環	状態と地球力学的な評価
土星	A（パン、ダフニス）、F（プロメテウス、パンドラ）、G（アイガイオン）、E（エンケラドス）	D、C、B	D環、C環、B環は地表からの活発な供給によってのみ存在する。測定された環の雨の割合（D.3）は、それがなければ消えることを示す。
天王星	ε（コーディリア、オフィーリア）、ν（ポーシャとロザリンドの間）、μ（マブ）	$\zeta, 6, 5, 4, \alpha, \beta, \eta, \gamma, \delta$	消えると予想される。それらを保持する小さな衛星は見つかっていない（文献上の未解決問題）。
海王星	アダムズ環（ガラテア）、ルヴェリエ環（デスピナ）	ガレ環、ラッセル環	消えると予想される。
木星	環系全体	—	内側の衛星が塵を放出する限り存在する。
火星	—	初期の環	地表からの供給が止まったときに消えた。衛星は乾いており供給しない。

PART G 衛星に残る環のしるし

G.1 形態による識別の規則

完全に滑らかなケイ酸塩の衛星は、それが環系に長くとどまったことを示す。

ダイモスは火星周辺で観測された最も滑らかな小天体である。Ernstらの形状モデルを、二つの火星衛星に同じ方法で適用して比較すると、ダイモスのくぼみの深さの中央値は幅の 1.9% で、フォボスでは 5.5% である。ダイモスのくぼみの 84% は幅の 6% より浅いが、フォボスではわずか 56% である［論文10, J.1］。ダイモスの軌道はほぼ完全な円（離心率 0.0003）で赤道面にある。円形の赤道軌道と滑らかな地形の組み合わせは、環の中心に長くとどまったことの明確な特徴である。フォボスは衰えつつある環の下縁を横切ったので、部分的にしかすり減らず、溝の系を保った。地球には長寿命の環がなかった。それに対応して、月の表面はクレーターで飽和している。

惑星の衛星のなかで、完全に滑らかなケイ酸塩の衛星はダイモスだけであり、その母惑星は現在環をもたない。滑らかな氷の衛星（エウロパ、エンケラドス、トリトンなど）は地質学的に活動し表面を更新しているため、この規則から除外する。

G.2 環の化学組成の影響

衛星の表面に起こる形態変化の種類は、環の物質の組成によって決まる：

- **氷の環（付着の機構）：**冷たい氷の粒は霜の層に覆われており、相対速度の小さい接触で互いにくっつく［Bridges et al. 1984］。この機構がパン、アトラス、ダフニスの目立つ赤道の尾根をつくり、「空飛ぶ円盤」の形を与えた［Charnoz et al. 2007］。
- **ケイ酸塩の環（摩耗の機構）：**火星の初期の環は凝縮した蒸気と地殻のケイ酸塩物質でできていた。硬いケイ酸塩の粒は研磨材として働くため、ダイモスは質量を得ることなく磨かれ、すり減った。

G.3 重力と物質組成

重い衛星は、その重力場によって赤道に集まる物質を保持する。小さな衛星では自己重力は決定的な重みをもたず、付着か摩耗かを決めるのは環の物質の組成である：

衛星	直径（km）	密度（$\mathrm{kg/m^3}$）	表面重力（$\mathrm{m/s^2}$）	環の環境	形態の特徴

メトネ	2.9	310	0.0001	氷（G環付近のアーク）	滑らか、覆われている
ダフニス	7.6	340	0.0004	氷（A環）	赤道の尾根
パン	28	400	0.0016	氷（A環）	赤道の尾根
アトラス	30	460	0.0019	氷（A環の縁）	赤道の尾根
ダイモス	12.4	1,471	0.0025	ケイ酸塩と蒸気	全面的にすり減った
フォボス	22.2	1,860	0.0058	衰えつつあるガス状の縁	部分的にすり減った
イアペトゥス	1,469	1,088	0.22	?	赤道の尾根（G.6）

物理的な評価：ダイモスはパンやアトラスより自己重力が強いにもかかわらず、パンやアトラスには質量が付着し、ダイモスはすり減った。これは付着させる氷の環と、すり減らすケイ酸塩の環の違いによる。

G.4 衛星の直径と環の厚さの比

衛星と環は同じ赤道面を動くため、物理的な相互作用は衛星の赤道に集中する。衛星の直径（D）と環の鉛直方向の厚さ（H）の比が、表面の痕跡の幾何学を決める：

幾何学的な比	相互作用の機構	衛星表面の痕跡	系の中の例
$D < H$	衛星が環の厚みの中に完全に浸っている	全面的な滑らかさ	ダイモス、メトネ
$D > H$	極が環の上下に突き出る	幅の広い赤道帯	パン、アトラス、ダフニス
$D \gg H$	環は球形の天体を巻く細い糸のように働く	細い尾根、または消えた痕跡	イアペトゥス（?）

放出時の初期直径が $14 - 22\ \mathrm{km}$ だったダイモス［論文10, 表18］が全面的に滑らかになるには、鉛直方向の厚さが少なくとも数十キロメートルの環が必要である。凝縮した蒸気とケイ酸塩の塵の環（初期の火星の環など）は、古典的な氷の塊の環よりはるかに厚く、この幾何学的な要件を満たす。

G.5 環を通過する速さ

衛星の潮汐による移動の速さはその質量に比例する：

- **小さな衛星：**ゆっくり外へ移動し、環に長くとどまり、はっきりした形態の特徴を得る。
- **大きな衛星：**速く外へ押し出され、短時間で環を通過し、消えやすい浅い特徴しか受けない。
- **出会うときの相対速度：**環の粒子とほぼ同じ歩調で動く衛星はゆっくりした接触を受け、穏やかな付着が起こる。環の粒子を大きな相対速度で通り過ぎる衛星は、より強い摩耗を受ける。

G.6 イアペトゥス：未解決の問題

イアペトゥスの赤道に沿って、幅約 $20\ \mathrm{km}$、高さ最大 $20\ \mathrm{km}$、長さ約 $1,300\ \mathrm{km}$ の巨大な地形の尾根が走っている。その形成には二つの地球力学的な説明が考えられる：

1. 土星の環の通過：イアペトゥスが半径 $2.53R$ の元の誕生地付近で土星の環系を横切ったときに、尾根が刻まれたか付着した［論文11］。

2. 副環の崩壊：イアペトゥス自身を回っていた副環が崩壊して尾根ができた［Ip 2006；Levison et al. 2011；Dombard et al. 2012］。

第二の説明は専門文献で広く受け入れられているが、衛星は環をもたないという規則（J.1）と矛盾する。どちらのモデルかの判断は未解決の問題とする（第M部）。

PART H 母惑星に残る痕跡

H.1 土星：直接の経験的測定

2017年、探査機カッシーニの最後の潜り込み（土星の上層大気と環の内縁の間）で、環から母惑星へ落ちる物質の流れが直接測定された：

- **中性物質の経路：**水、メタン、アンモニア、一酸化炭素、窒素、炭化水素が環から赤道面へ流れ［Waite et al. 2018］、ナノメートル大のケイ酸塩粒子を伴っている［Hsu et al. 2018］。
- **電離物質の経路（電離圏の帯）：**電荷をもつ水分子が環から土星の磁力線に沿って流れ、上層大気の水素イオン（H_3^+）を中和する。この過程により、赤道の両側の緯度 $25^\circ - 55^\circ$ に赤外線で暗い帯ができる［O'Donoghue et al. 2013］。

したがって環は母惑星に区別できる二つの痕跡を残す。赤道に降る中性物質と、中緯度の対称な帯に降る荷電物質である。

H.2 火星：予測と探査目標

火星の初期の環系が乾ききったとき、そこに蓄えられていた質量——凝縮した蒸気と、塵へと砕かれた地殻のケイ酸塩成分——は地表に落ち、火星の塵の源となった［論文10］。ここから四つの地質学的な探査の方向が導かれる：

- **流れの源をもたない赤道の堆積物：**メデューサエ•フォッサエ層は、赤道に沿って広がる低密度で非常に厚い岩石の堆積物である（一般の文献では火山灰の層と説明されている［Ojha & Lewis 2018］）。
- **同位体比：**周囲の地質環境とは異なり、フォボスとダイモスの組成に合う重水素•水素比（D/H）をもつ水素の検出。
- **シャープ山の火山性の層：**ChemCam装置はゲール•クレーターで火山性組成の岩石を数十個同定した［Cousin et al. 2017］。また、構造を横切って延びる暗く硬い指標層も見つかっている。
- **中緯度の帯：**環が存在した間に火星が活発な双極子磁場をもっていたなら、電離物質は土星の機構と同じく、赤道の両側の対称な帯に降り積もったはずである。

H.3 合格しなかった検証：アタカマの岩塊

2026年4月25日、探査車キュリオシティは、ゲール•クレーターで赤道から約 $320\ \mathrm{km}$ の位置にある、地面から外れた平たい岩塊アタカマ（幅約 $45\ \mathrm{cm}$、質量約 $13\ \mathrm{kg}$）を掘削した（ドリルは岩に挟まり、6日後に解放された［NASA/JPL 2026］）。私たちは、このような外れた岩塊が軌道から落ちた環の残骸である可能性を調べた。分析はこの仮説を退け、岩塊がシャープ山の層状の硫酸塩ユニットに属することを確かめた。この検証は、本物の環の残骸を識別するための厳しい基準を定める：

地質学的特徴	アタカマ岩塊での結果	本物の環の残骸の基準
岩石の種類	水溶液から蒸発してできた層状の堆積物	水によってできた堆積層理をもたない、火山性または海綿状の物質
鉱物組成	含水硫酸塩	乾いた鉱物、または熱変成した（加熱された）鉱物
外皮の形態	乾燥割れ	大気を通過したときの溶融皮殻

周囲との地球化学的関係	下の層と同一の組成	地元の地質層とは異質で異なる組成

PART I 環と太陽

太陽放射は三つの物理機構を通じて環の力学に影響する：

- **「スポーク」現象：**土星のB環の上に現れ、環とともに回り、数時間で消える暗い帯［Smith et al. 1981］。その頻度は季節的で、太陽光が環の面を浅い角度で照らす分点のころに最大になる［Mitchell et al. 2006］。微小な塵粒子（マイクロメートル大）は帯電し、静電的に円盤の面の上に浮かぶ。
- **電離した雨の加速：**太陽の紫外線（UV）は環の中性の水分子を電離する。生じたイオンは磁力線に捕らえられ、母惑星の中緯度に落ちる（H.1）。こうして太陽は環が空になるのを速める。
- **放射抵抗（ポインティング–ロバートソン効果）：**太陽放射の光子が微小な塵粒の公転運動を減速させ、惑星へ向かって内側へ渦を巻いて落ちさせる。

PART J 衛星と小天体

J.1 衛星の周りの環の除外

太陽系のどの衛星の周りにも環系は見つかっていない。土星の衛星レアの周りにあるとされた環の最初の報告は、観測によって確かめられ、完全に否定された［Tiscareno et al. 2010］。衛星の周辺では母惑星の重力場が支配的であるため、衛星が放出した質量はすべて惑星の力学に捕らえられ、惑星の環系に加わる（B.3）。

J.2 環をもつ小天体

太陽系の外側にある三つの小天体が濃い環をもつ。ケンタウルス族のカリクロー［Braga-Ribas et al. 2014］と、準惑星ハウメア［Ortiz et al. 2017］およびクワオアー［Morgado et al. 2023；Pereira et al. 2023］である。巨大ガス惑星•巨大氷惑星の環とは異なり、これらの環はすべて共回転線の外側にある（表A.3）。これらの天体で知られている五つの環のうち四つは $2.01\,a_c$ から $2.18\,a_c$ の間、1:3スピン軌道共鳴の半径のすぐそばにある：

$$a_{1:3} = 3^{2/3} a_c \approx 2.08\,a_c$$

• **ハウメア：**自転周期は $3.9\ \text{hours}$ で、長い幾何学的な軸の端（$1,161\ \text{km}$）は共回転線の位置（$1,104\ \text{km}$）を越えて伸びている［論文11, K.2］。天体の端から放たれた物質は線の外側にあり、外向きに押し出されて1:3共鳴に固定される。統一機構によれば、ハウメアの環は活発な誕生の入り口にある天体が放出した物質で、衛星へと凝縮しないものである。

• **クワオアー：**この天体はよりゆっくり自転し、その表面は共回転線から遠い（$3.6R$）。そのため環の物質の起源は未解決のままである。それでも、その外側の環——ロッシュ限界のはるか外にありながら、衛星へと凝縮せず環の円盤のままでいる——は、環が衛星を組み立てないことの最も強い観測的証拠である（C.2）。

PART K 天体ごとの体系的なまとめ

母天体	現在の環の状態	供給する物質の源	共回転線に対する位置	統一機構による解釈
地球	なし	—	—	洋ナシが赤道帯を掃いた。長寿命の環は存在しなかった。
火星	なし（過去にはあった）	地表から直接：膨らみの上の火山を通じた蒸気と地殻物質	外へ移動した線の上	供給を受け、ダイモスを押し、フォボスを導いた。供給が止まった37–35億年前に消えた。衛星は乾いている［論文10］。
木星	淡い塵	衛星を経て：メティス、アドラステア、アマルテア、テーベ	線の周辺	最も厚い大気の蓋。内部からの漏出はほとんどない。衛星が塵を放出する限り存在する。
土星	重く、純粋な水の氷	地表から直接（D、C、B、A）；衛星を経て（F、G、E）	線の周辺；A環は線の外側、A環の縁はロッシュ限界	平衡にある定常な流れ：漏出率が環の雨の割合と等しい。A環は線の外へ広がった母天体の環である。
天王星	細く暗い	ε, ν, μ：衛星；その他：衛星なし	線の内側（$0.51 - 0.62$）；μ 環はその外側	薄い蓋。水が流出し、線は $3.26R$ へ移動した。衛星をもたない環は消えると予想される。
海王星	細く、アークを伴う	アダムズ環、ルヴェリエ環：衛星；ガレ環、ラッセル環：衛星なし	線の内側（$0.50 - 0.75$）	天王星と同じ機構。衛星をもたない環は消えると予想される。
ハウメア	濃い環が一つ	線を越える長軸の端	線の外側（2.07）	誕生の入り口にある天体。放出された物質は1:3共鳴に固定されている。

カリクロー	二つの環	未解決	線の外側 $(2.10 - 2.18)$	1:3共鳴での力学的安定。
クワオアー	二つの環	未解決	線の外側 $(1.25; 2.01)$	ロッシュ限界の外にあり、衛星へと凝縮しない。

PART L 要件、予測、反証基準

1. モデルの定量的•構造的要件

1. 土星系では、母天体から環へ質量が出ていく割合が、環の雨が質量を取り去る割合とちょうど等しい（定常状態）。

2. 環の物質の同位体組成は母惑星の外層と同一であり、彗星や惑星間塵とは異なる。

3. 環の物質から新しい衛星は凝縮しない。

4. 完全に滑らかなケイ酸塩の衛星はすべて、環系に長くとどまったことを示す。

2. 経験的検証のための科学的予測

1. MMX計画（2027年以降）：ダイモスでは古く浅く侵食されたくぼみと、フォボスと同一の化学組成が測定される。フォボスでは軽い機械的摩耗だけが見られる。

2. 速く自転する小天体：軸の端が共回転線の近くにある細長い小天体は、共鳴半径 $2.08\,a_c$ の近くに環系を保持する。

3. 土星の環のサイズ分布：環の中で最も大きく無傷な天体は、環に物質が供給される幾何学的な領域に集中している（E.3）。

4. 火星の堆積物：火星の地表で、初期の環の物質からなる赤道の堆積物が見つかる。その化学組成と同位体組成は地元の地質層とは異質で、フォボスとダイモスの組成に合う。

5. 衛星をもたない環の衰退：天王星の衛星をもたない細い環と、海王星のガレ環•ラッセル環には供給する衛星が見つからず、将来の測定がそれらの痩せ細りと消失を記録する。

3. 厳しい反証基準

1. 環の円盤から衛星が凝縮するところの直接観測。

2. 一度も環の環境にいたことのない、完全に滑らかなケイ酸塩の衛星の発見。

3. 同位体組成が母惑星と矛盾し、系の外の供給源に合う惑星の環の測定。

4. 大きな惑星の共回転線のはるか外側に完全に位置し、それを安定させる軌道共鳴をもたない重い環の発見。

5. 供給する衛星も地表からの供給もないのに、地質学的時間にわたって痩せずに質量を保つ環の記録。

PART M 今後の研究のための未解決の問題

1. イアペトゥスの尾根の形成：赤道の尾根は誕生地付近で土星の環を横切ったときにできたのか、それとも局所的な副環の崩壊によってできたのか（G.6）？

2. クワオアーとカリクローの質量の起源：表面が共回転線から遠い小天体の環に、どのような物理機構が物質を供給するのか？

3. 木星の蓋はどれほど密閉されているか：木星には内側の衛星の塵に加えて、内部からのごくわずかな物質の漏出があるのか、それとも厚い蓋が天体を完全に封じているのか？

4. 火星の環の堆積物の地図化：火星の初期の環の質量は正確にどこに降り積もったのか、そして環の正確な鉛直方向の厚さはどれほどだったのか？

5. 土星の供給率の検証：土星の内部から環へ物質が出ていく割合を直接測定し、測定された環の雨の割合と定量的に比較すること。

DATA & CODE データとコードの入手可能性

共回転線とロッシュ限界の位置、衛星の表面重力、土星の環が空になる時間と供給時間、図A.1のデータは、基本式と本論文で引用したデータからPythonスクリプトで計算した。コードとデータは完全に再現可能で、シリーズのコードパッケージに含める。

REFERENCES 参考文献

Braga-Ribas, F., Sicardy, B., Ortiz, J. L., et al. (2014). A ring system detected around the Centaur (10199) Chariklo. Nature, 508, 72–75.

Bridges, F. G., Hatzes, A., & Lin, D. N. C. (1984). Structure, stability and evolution of Saturn's rings. Nature, 309, 333–335.

Burns, J. A., Showalter, M. R., Hamilton, D. P., et al. (1999). The formation of Jupiter's faint rings. Science, 284, 1146–1150.

Charnoz, S., Brahic, A., Thomas, P. C., & Porco, C. C. (2007). The equatorial ridges of Pan and Atlas: terminal accretionary ornaments? Science, 318, 1622–1624.

Callos, S., et al. (2025). A survey of Cassini images of spokes in Saturn's rings. The Planetary Science Journal.

Cousin, A., Sautter, V., Payré, V., et al. (2017). Classification of igneous rocks analyzed by ChemCam at Gale crater, Mars. Icarus, 288, 265–283.

Crida, A., & Charnoz, S. (2012). Formation of regular satellites from ancient massive rings in the Solar System. Science, 338, 1196–1199.

Ćuk, M., Minton, D. A., Pouplin, J. L. L., & Wishard, C. (2020). Evidence for a past Martian ring from the orbital inclination of Deimos. The Astrophysical Journal Letters, 896, L28.

Cuzzi, J. N., & Estrada, P. R. (1998). Compositional evolution of Saturn's rings due to meteoroid bombardment. Icarus, 132, 1–35.

Cuzzi, J. N., Burns, J. A., Charnoz, S., et al. (2010). An evolving view of Saturn's dynamic rings. Science, 327, 1470–1475.

Dombard, A. J., Cheng, A. F., McKinnon, W. B., & Kay, J. P. (2012). Delayed formation of the equatorial ridge on Iapetus from a subsatellite created in a giant impact. Journal of Geophysical Research: Planets, 117, E03002.

Ernst, C. M., Daly, R. T., Gaskell, R. W., et al. (2023). High-resolution shape models of Phobos and Deimos from stereophotoclinometry. Earth, Planets and Space, 75, 103.

Goldreich, P., & Tremaine, S. (1980). Disk–satellite interactions. The Astrophysical Journal, 241, 425–441.

Hsu, H.-W., Schmidt, J., Kempf, S., et al. (2018). In situ collection of dust grains falling from Saturn's rings into its atmosphere. Science, 362, eaat3185.

Iess, L., Militzer, B., Kaspi, Y., et al. (2019). Measurement and implications of Saturn's gravity field and ring mass. Science, 364, eaat2965.

Ip, W.-H. (2006). On a ring origin of the equatorial ridge of Iapetus. Geophysical Research Letters, 33, L16203.

Kempf, S., Altobelli, N., Schmidt, J., et al. (2023). Micrometeoroid infall onto Saturn's rings constrains their age to no more than a few hundred million years. Science Advances, 9, eadf8537.

Levison, H. F., Walsh, K. J., Barr, A. C., & Dones, L. (2011). Ridge formation and de-spinning of Iapetus via an impact-generated satellite. Icarus, 214, 773–778.

Kempf, S., Beckmann, U., & Schmidt, J. (2010). How the Enceladus dust plume feeds Saturn's E ring. Icarus, 206, 446–457.

Lynden-Bell, D., & Pringle, J. E. (1974). The evolution of viscous discs and the origin of the nebular variables. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 168, 603–637.

Mitchell, C. J., Horányi, M., Havnes, O., & Porco, C. C. (2006). Saturn's spokes: lost and found. Science, 311, 1587–1589.

Morgado, B. E., Sicardy, B., Braga-Ribas, F., et al. (2023). A dense ring of the trans-Neptunian object Quaoar outside its Roche limit. Nature, 614, 239–243.

NASA/JPL (2026). NASA's Curiosity rover frees its drill from a rock (PIA26723); Curiosity takes close look at rock that got stuck on drill (PIA26724).

O'Donoghue, J., Stallard, T. S., Melin, H., et al. (2013). The domination of Saturn's low-latitude ionosphere by ring 'rain'. Nature, 496, 193–195.

O'Donoghue, J., Moore, L., Connerney, J., et al. (2019). Observations of the chemical and thermal response of 'ring rain' on Saturn's ionosphere. Icarus, 322, 251–260.

Ojha, L., & Lewis, K. (2018). The density of the Medusae Fossae Formation: implications for its composition, origin, and importance in Martian history. Journal of Geophysical Research: Planets, 123, 1368–1379.

Ortiz, J. L., Santos-Sanz, P., Sicardy, B., et al. (2017). The size, shape, density and ring of the dwarf planet Haumea from a stellar occultation. Nature, 550, 219–223.

Owen, T., Danielson, G. E., Cook, A. F., et al. (1979). Jupiter's rings. Nature, 281, 442–446.

Pereira, C. L., Sicardy, B., Morgado, B. E., et al. (2023). The two rings of (50000) Quaoar. Astronomy & Astrophysics, 673, L4.

Porco, C. C., Thomas, P. C., Weiss, J. W., & Richardson, D. C. (2007). Saturn's small inner satellites: clues to their origins. Science, 318, 1602–1607.

Sicardy, B., Leiva, R., Renner, S., et al. (2019). Ring dynamics around non-axisymmetric bodies with application to Chariklo and Haumea. Nature Astronomy, 3, 146–153.

Smith, B. A., Soderblom, L., Beebe, R., et al. (1981). Encounter with Saturn: Voyager 1 imaging science results. Science, 212, 163–191.

Thomas, P. C., Burns, J. A., Hedman, M., et al. (2013). The inner small satellites of Saturn: a variety of worlds. Icarus, 226, 999–1019.

Tiscareno, M. S., Burns, J. A., Hedman, M. M., et al. (2006). 100-metre-diameter moonlets in Saturn's A ring from observations of 'propeller' structures. Nature, 440, 648–650.

Tiscareno, M. S., Burns, J. A., Cuzzi, J. N., & Hedman, M. M. (2010). Cassini imaging search rules out rings around Rhea. Geophysical Research Letters, 37, L14205.

Verbiscer, A., French, R., Showalter, M., & Helfenstein, P. (2007). Enceladus: cosmic graffiti artist caught in the act. Science, 315, 815.

Verbiscer, A. J., Skrutskie, M. F., & Hamilton, D. P. (2009). Saturn's largest ring. Nature, 461, 1098–1100.

Waite, J. H., Perryman, R. S., Perry, M. E., et al. (2018). Chemical interactions between Saturn's atmosphere and its rings. Science, 362, eaat2382.

Wisdom, J., Dbouk, R., Militzer, B., et al. (2022). Loss of a satellite could explain Saturn's obliquity and young rings. Science, 377, 1285–1289.

Zebker, H. A., Marouf, E. A., & Tyler, G. L. (1985). Saturn's rings: particle size distributions for thin layer models. Icarus, 64, 531–548.

Duran, Z. (2026). The LEF Model series, Papers 1–14. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.22743615 and lef-model.com.

DECLARATIONS 宣言

人工知能の使用。著者は計算、出典からのデータ収集、図の作成、草稿にClaude（Anthropic）を使用した。また、アイデアとデータを検討するためにGemini（Google）との対話を使用した。モデルのアイデアと主張は著者によるものである。すべてのデータは引用した出典と照合した。

資金と利益相反。本研究は外部からの資金を受けていない。著者は利益相反がないことを宣言する。

© 2026 ゾハル・デュラン. CC BY 4.0. lef-model.com